

症例報告

クローン病を合併した同種骨髄移植後難治性 *Clostridioides difficile* 感染症に対する糞便細菌叢移植

田村 真一¹, 石田 宏之¹, 清水 恒広², 今枝 広丞³,
西田 淳史³, 馬場 重樹³, 安藤 朗³, 岩佐 葉子⁴,
黒田 啓史¹

造血細胞移植後の難治性 *Clostridioides difficile* (CD) 感染症 (CD infection, CDI) に対し、糞便細菌叢移植 (fecal microbiota transplantation, FMT) が有効と考えられた症例を経験した。15 歳女兒、再生不良性貧血に対し HLA 1 抗原不一致の非血縁ドナーより骨髄移植を施行した。移植後 4 ヶ月頃から消化管移植片対宿主病を発症、免疫抑制療法に反応したが、移植後 5 ヶ月に CDI を発症し、以後再燃を繰り返した。免疫抑制剤終了後の移植後 15 ヶ月にも CDI が再燃したため FMT を施行した。FMT 時の内視鏡で回盲部を中心にアフタ、病理学的に慢性炎症細胞浸潤と非乾酪性類上皮肉芽腫を認め、クローン病の診断基準を満たした。CDI に対する FMT に続き、クローン病に対して腸溶性 budesonide と静注 methotrexate により治療したところ、両者とも寛解を得た。FMT 後 28 ヶ月現在も、CDI の再発はなく、クローン病は経口 mesalazine の投与のみで寛解を維持している。(臨床血液 63 (3) : 217~223, 2022)

Key words : Hematopoietic cell transplantation, Crohn's disease, Fecal microbiota transplantation, *Clostridioides difficile* infection

緒 言

Clostridioides difficile (CD) 感染症 (CD infection, CDI) は日和見感染症だが、その発症のためには抗菌薬投与などによる dysbiosis と、それに伴う宿主防御機構の破綻が必要である¹⁾。薬物療法では dysbiosis を回復させることはできず再燃を繰り返すことも多い。糞便細菌叢移植 (fecal microbiota transplantation, FMT) は、難治性 CDI 再発抑制効果と dysbiosis 回復効果の報告以降、世界中で臨床試験として施行され、高い有効性が報告されている^{1,2)}。造血細胞移植後は、抗菌薬や抗がん剤、免疫抑制剤の影響で dysbiosis を来しやすく、CDI や消化管移植片対宿主病 (graft-versus-host disease, GVHD) 発症との関連が示唆されており、互いにその後の他方の発症リスクを高める³⁾。造血細胞移植後の難治性 CDI に対する FMT は、まだ case series のみだが、成人 15 例

と小児 3 例に対して行われ、それぞれ 1 例と 2 例が再発したものの全例で有効性が示された⁴⁾。造血細胞移植後の FMT はステロイド抵抗性、依存性消化管 GVHD に対しても成人 41 例と小児 1 例に施行され、複数回の FMT を要した例はあるが、完全奏効 60%、部分奏効も含めると 74% と高い有効性が報告されている⁴⁾。骨髄移植後に消化管 GVHD を発症、CDI を繰り返した女兒への FMT 施行経験を報告する。FMT 時の内視鏡所見をもとにクローン病の合併を診断、クローン病に対して腸溶性 budesonide (BUD) と静注 methotrexate (MTX) による治療を開始し、その後経口 mesalazine を併用したところ、両者とも寛解を維持している。

症 例

患 者 : 15 歳, 女兒。

主 訴 : 腹痛, 下痢。

既往歴 : 再生不良性貧血 (下記)。

家族歴 : 特記すべきことなし。

再生不良性貧血発症から FMT までの経過 : 2015 年 9 月, 出血斑と倦怠感を主訴に受診, 汎血球減少 (白血球数 1,730/ μ l, 好中球数 208/ μ l, ヘモグロビン 5.6 g/dl, 血小板数 1.0×10^4 / μ l, 網状赤血球数 2.1×10^4 / μ l) を認

受付 : 2021 年 5 月 17 日

受理 : 2021 年 12 月 21 日

¹ 京都市立病院 小児科

² 京都市立病院 感染症内科

³ 滋賀医科大学 消化器・血液内科

⁴ 京都市立病院 病理診断科

めた。骨髓は低形成（有核細胞数 $1.1 \times 10^4/\mu\text{l}$ ，巨核球数 $6/\mu\text{l}$ ）で，明らかな異型性や芽球の増加はなく，染色体異常は認めなかった。Mitomycin C 添加による染色体脆弱試験は陰性でテロメア長の短縮はなく，CD55/CD59 陰性好中球と赤血球はそれぞれ 0.060% と 0.021% と微少な GPI アンカー膜蛋白陰性血球を認めた。重症特発性再生不良性貧血と診断，HLA 一致同胞または非血縁ドナーが検索されず，anti-thymocyte globulin (ATG) と cyclosporine A による免疫抑制療法を行ったが，半年後の効果判定は無効だった。

2016 年 5 月，fludarabine 120 mg/m^2 ，melphalan 140 mg/m^2 ，ATG 2.5 mg/kg と全身放射線照射 2 Gy による前処置後，HLA-DR 1 抗原不一致の非血縁ドナーより骨

髄移植を施行した⁵⁾。GVHD 予防は tacrolimus (TAC) と短期 MTX を使用した。造血能は順調に回復したが，移植後 4 ヶ月から上肢と体幹に紅斑，数日後に腹痛と下痢も出現した。結腸粘膜には炎症細胞が浸潤し，アポトーシスを伴う腺管配列の乱れと陰窩膿瘍を認め，遅発型急性 GVHD（消化管 stage 1，皮膚 stage 1）と診断した。予防投与の TAC に加え，prednisolone (PSL) 40 mg/日 （体重 45 kg ）と mycophenolate mofetil (MMF) 750 mg/日 を順に追加したが効果は乏しく，methylprednisolone 60 mg/日 と週 1 回の MTX 5 mg/m^2 静注による治療に変更し軽快した。移植後 6 ヶ月，血管内皮障害のため TAC を MMF に変更し，ステロイド漸減を進め移植後 8 ヶ月で PSL 12 mg 隔日投与に漸減したところ下

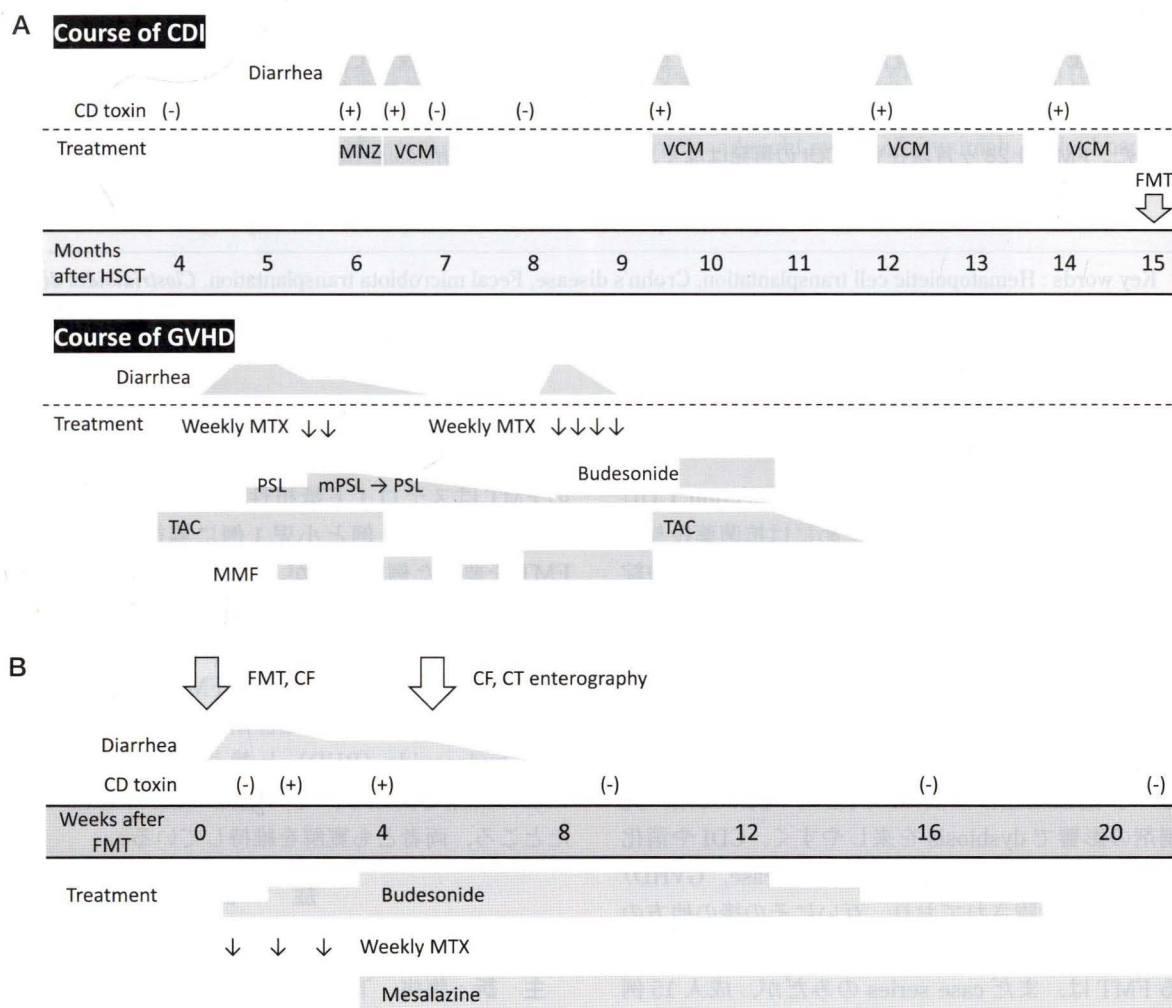


Fig. 1 Clinical course of gastrointestinal complications.

Clinical course of gastrointestinal complications before (A) and after (B) fecal microbiota transplantation. CD, *Clostridioides difficile*; CDI, *Clostridioides difficile* infection; CF, colon fiber; CT, computed tomography; FMT, fecal microbiota transplantation; GVHD, graft-versus-host disease; MMF, mycophenolate mofetil; MNZ, metronidazole; mPSL, methylprednisolone; MTX, methotrexate; PSL, prednisolone; TAC, tacrolimus; VCM, vancomycin.

痢が出現した。CD toxin は陰性で臨床的に GVHD の再燃と診断、PSL 12 mg 連日投与への増量と MMF 1,500 mg/日への増量、週 1 回の MTX 5 mg/m² 静注の治療により軽快した。移植後 9 ヶ月で臨床的に血管内皮障害は改善していたため、ベースの免疫抑制剤を MMF から TAC に変更したところ、CD toxin 陽性化とともに下痢が再燃し、CDI と診断した。CDI の治療と並行し、腸溶性 BUD を併用して PSL 減量速度を速めたが下痢の再燃は認めなかった。移植後 10 ヶ月以降に TAC の減量を開始し、免疫抑制療法は移植後 12 ヶ月に終了した (Fig. 1A)。

GVHD 治療中の移植後 6 ヶ月から CDI を併発した。Metronidazole や VCM 投与により軽快したが再燃を繰り返した。免疫抑制剤を終了し消化管 GVHD の再燃もない状態での VCM パルス漸減療法後にも再燃したため、移植後 15 ヶ月の 2017 年 8 月、難治性 CDI に対して健常者の母から FMT を計画した (Fig. 1A)。血液検査と便検査により CDI を含む各種感染症を除外、ドナーとしての適格性を確認した。VCM は FMT の 3 日前まで投与、母から採取した便 200 g を滅菌生理食塩水 500 ml で懸濁、残渣を除去し、下部消化管内視鏡を通して回盲部に投与した。投与後は右側臥位で 1 時間安静とした⁶⁾。FMT は本人と代諾者へ十分な説明後、文書での同意を得て臨床試験 (UMIN 臨床試験 ID :

UMIN000020766) として行った。

FMT 時の血液検査所見：軽度の白血球増多と赤沈の亢進は認めたが、吸収不全を示唆する低蛋白血症は認めなかった (Table 1)。

FMT 時の内視鏡所見：大腸と回腸末端を中心にびらん、類円形のアфтаが散在していた (Fig. 2A, B, C)。病理学的には粘膜全層性の炎症細胞浸潤と、横行結腸粘膜固有層に非乾酪性類上皮肉芽腫を認め、クローン病の診断基準を満たした (Fig. 2D)。Epstein-Barr virus (EBV)-encoded small RNA *in situ* hybridization とサイトメガロウイルス免疫染色は陰性だった。小児クローン病の活動性指標である pediatric Crohn's disease activity index は 20 点で軽症に相当するスコアだった。

FMT 後の経過：FMT 直前の VCM パルス漸減療法により下痢は消失していたが、FMT 翌日から下痢が再出現し持続した。FMT 時の内視鏡所見からクローン病が疑われたが、造血細胞移植後のクローン病の報告は非常に稀であり、一旦は消化管急性 GVHD の可能性も考慮し、まず両者に共通する治療として、週 1 回の MTX 5 mg/m² 静注と、腸溶性 BUD による治療を開始した。当初 CD toxin は陰性だったが、骨髓移植 6 ヶ月後の CDI 発症がステロイド増量を契機としており、ステロイド投与による CDI 再燃を懸念して BUD は漸増投与とした。CD toxin は FMT 施行後 2, 4 週で陽性となった

Table 1 Laboratory findings at the fecal microbiota transplantation

Complete blood cell count		Biochemistry	
WBC	10,650/ μ l	T-Bil	0.6 mg/dl
Stab	2.0%	LDH	158 IU/l
Seg	32.0%	AST	16 IU/l
Lymph	53.0%	ALT	10 IU/l
Mono	11.0%	γ -GTP	16 IU/l
Eos	2.0%	TP	6.4 mg/dl
Baso	0.0%	Alb	4.2 mg/dl
RBC	439×10^4 / μ l	Amy	97 IU/l
Hb	12.6 g/dl	BUN	7.3 mg/dl
Hct	37.6%	Cr	0.46 mg/dl
Ret	0.9%	Na	139 mEq/l
Plt	36.7×10^4 / μ l	K	3.7 mEq/l
		Cl	106 mEq/l
		Ca	9.5 mg/dl
Blood lymphocyte subset		Immunochemistry	
CD19+	4%	CRP	0.13 mg/dl
CD3+	87%	ESR	13 sec/1 hr
CD3+4+	7%	IgG	422 mg/dl
CD3+8+	72%	IgA	29 mg/dl
CD3+HLA-DR+	80%	IgM	42 mg/dl

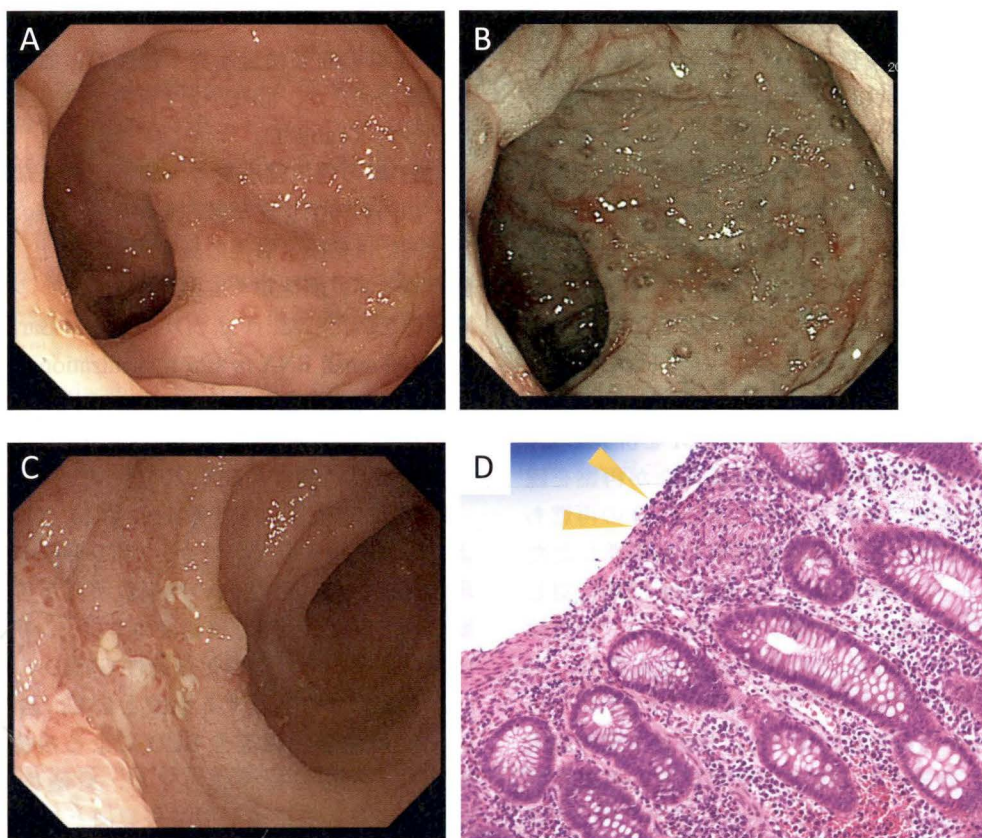


Fig. 2 Colonoscopy and colonic biopsy findings at the time of fecal microbiota transplantation. Erosions and round shape aphthae were observed from the terminal ileum (A) to the colon (B, C). Colonic biopsy revealed inflammatory cell infiltration mainly composed of lymphocytes and plasma cells in the entire mucosa. Small noncaseating epithelioid granuloma (arrowhead) was found in the lamina propria of the transverse colon (D). These findings fulfilled the diagnostic criteria of Crohn's disease.

が、臨床試験の規定に従い抗菌薬を投与せずに観察したところ、6週以降は陰性化した。組織所見がクローン病と確定し、下痢はMTX, BUD開始1週後(FMT施行2週後)で軽快しはじめたため、*de novo*のクローン病の治療を継続して行う方針とし、MTX, BUD開始3週後に経口mesalazineを追加した。MTX, BUD開始4週後(FMT施行5週後)には内視鏡的寛解と組織所見の改善を確認(Fig. 3)、さらにその3週後に下痢は消失した。BUDは寛解確認後8週で漸減を開始、全投与期間18週で終了した(Fig. 1B)。なお、最終的に腸溶性BUDは成人のクローン病に準じて投与したが、高血糖と軽度の満月様顔貌以外に目立った副作用は認めなかった。FMT施行後11ヶ月では消化器症状は消失していたが、CD toxinは陰性、便培養で得られたCD株のCD toxinは陽性だった。FMT施行後28ヶ月現在、造血能に問題はなく、CD toxinと培養は抗菌薬を必要とせず陰性で、クローン病も経口mesalazine投与のみで寛解を維持している。

考 察

本症例では骨髓移植後の難治性CDIへの効果を期待してFMTを施行し、その有効性が示唆された。CDIは主に抗菌薬投与によるdysbiosisと、それに伴う宿主防御機構の破綻により発症する。造血細胞移植後CDIでは臍帯血移植や急性GVHD、全身放射線照射がリスク因子となり、その発症率は13%で、11%が再燃する⁷⁾。FMTはdysbiosisの改善を目的とし、造血細胞移植後や臓器移植後、悪性疾患の合併例など免疫抑制患者のCDIに対しても、有効性は約90%と非常に高く安全な治療とされる⁸⁾。造血細胞移植後の難治性CDIに対するFMTは成人では高い有効性が示されているが、小児では3例のcase seriesの報告が検索されるのみである⁴⁾。この3例とも有効だったが2例は再燃し、小児の移植後CDIに対するFMTの有効性の評価には症例の集積が望まれる⁴⁾。一方、様々な疾患のもとにCDIを発症した小児335人に対するFMTの報告では、重篤な有害事象は

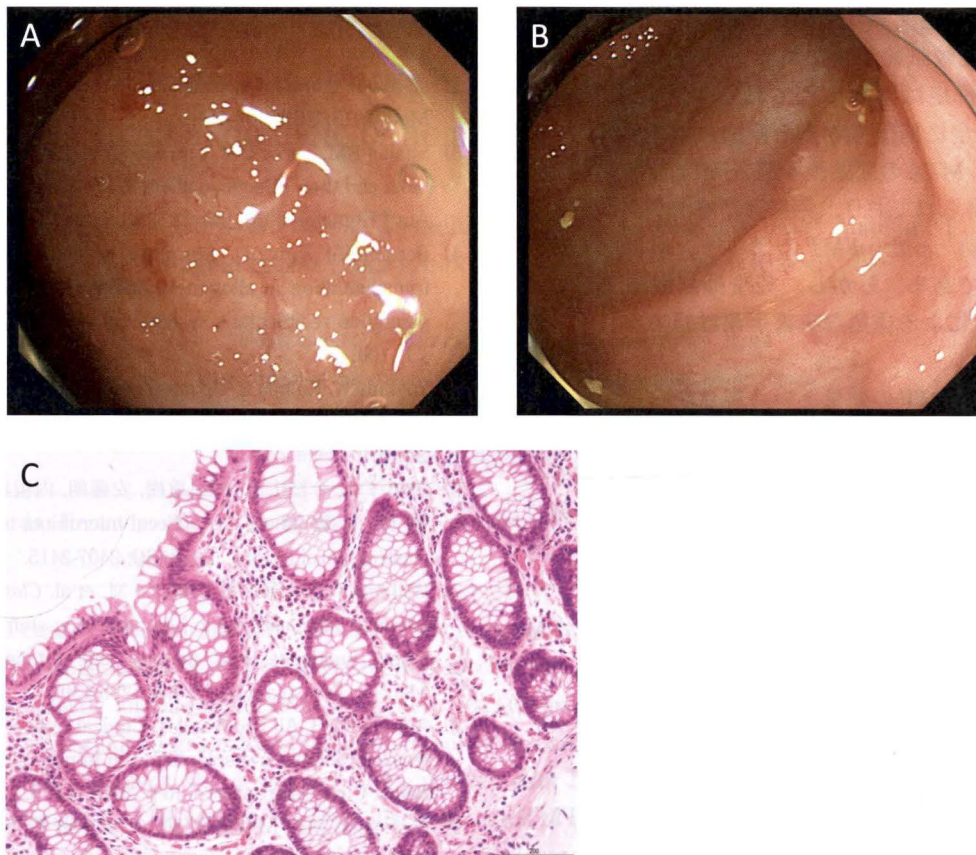


Fig. 3 Colonoscopy and colonic biopsy findings four weeks after fecal microbiota transplantation. Colonoscopy revealed the remission of Crohn's disease (A; ileocecum, B; sigmoid colon). Slightly large lymphoid follicle were observed in sigmoid colon (B); however colonic biopsy from sigmoid colon revealed significant improvement of inflammatory cell infiltration (C).

4.7%に見られたのみで、安全性は成人と同様と考えられている⁹⁾。本症例では、FMT直前にVCMを終了、その後1週間以内にCD toxin陽性となったが、抗菌薬の投薬なしに陰性化した。造血細胞移植後の難治性CDIに対するFMTの報告では、クローン病を合併していた1例では、FMT施行後14日でCD toxin陰性化と内視鏡的寛解が確認されたが、下痢の改善には30日かかり、クローン病非合併例より日数を要した¹⁰⁾。本症例ではFMT施行から、内視鏡的寛解に5週間、CD toxin陰性化に6週間、下痢の消失には8週間を要したが以後CDIは寛解を維持している。

本症例ではFMT時、偶発的にクローン病の診断を満たす内視鏡および病理所見を認めた。消化管肉芽腫性病変は、クローン病に特徴的な所見だが、造血細胞移植後のクローン病発症は極めて稀である^{11~13)}。造血細胞移植後の消化管肉芽腫性病変は、EBV関連リンパ増殖症やcord colitis syndrome、消化管GVHDでも観察されることはあるが、移植後の消化管病理組織標本の4%以下にしか観察されない稀な変化である¹⁴⁾。Wongらは造血

細胞移植後に消化管肉芽腫性病変を呈した12例について、10例が治療の有効なGVHD、3例がEBV関連リンパ増殖症(1例は両者の合併例)だったと報告している¹⁴⁾。本症例では内視鏡と病理学的所見に基づいてクローン病と診断したが、ドナーにはクローン病様の症状はなく、疾患感受性遺伝子も未検索である。DysbiosisやT helper 1/IFN- γ 型の免疫反応はクローン病とGVHD、特に急性GVHDの両者の共通した病態であり、造血細胞移植後の消化管肉芽腫性病変とクローン病発症がいずれも稀なことを考慮すれば、実際には両者の厳密な鑑別には困難な点が残る。

本症例ではCDIに対するFMT時の内視鏡でクローン病と診断、その1週間後にクローン病に対する治療として腸溶性BUDと週1回のMTX静注を開始したため、結果としてFMTが免疫抑制療法に先行する形となった。De novoのクローン病もdysbiosisがその病態形成に重要と考えられFMTが施行されているが、CDIと比較してその有効性はまだ定まっていない。臨床的には有効とする報告はあるものの、内視鏡的な寛解が認めらな

い、または評価できていないものが多く、今後の大規模なランダム化比較試験が待たれる^{1, 15)}。一方でFMTに伴う重篤な合併症は認められておらず、小児を含め、FMT自体は安全に施行できる治療法といえる¹⁵⁾。本症例ではBUDとMTXの開始後4週（FMT後5週）で内視鏡的寛解が得られており、免疫抑制療法がクローン病の改善には有効だった。FMTのクローン病に対する治療効果は不明である。しかし、免疫抑制療法を続けて行ったがFMTによる重篤な有害事象は認められず、安全に施行できた。

CDIに対するFMTの効果という観点からは、クローン病の合併とそれに対する免疫抑制療法により経過が修飾されることとなった。FMT前後での腸内細菌叢変化の分析は行えておらず推測の域を出ないが、再燃を繰り返していたCDIが、FMT後は抗菌薬を投与せずとも再燃していないことから、免疫抑制療法によるクローン病の寛解とFMTによるdysbiosisの改善が相互に作用した可能性が示唆された。

結 語

骨髄移植後の難治性CDIに対してFMTを施行した。FMT時の内視鏡でクローン病の併発が確認され、FMTに引き続いて投与した腸溶性BUDと静注MTX、mesalazineによってクローン病は寛解、CDIも抗菌薬を投与せず寛解した。造血細胞移植後の難治性CDIにおいては組織障害と炎症によりdysbiosisを来しやすく、腸管免疫の再構築が遅延する³⁾。このような病態ではCDIに対する治療としてFMTが考慮されうるが、その安全性と有効性については今後の症例の蓄積が必要である。

謝 辞

フローサイトメトリーによるCD55/59陰性血球とテロメア長解析をして頂いた名古屋大学小児科 鈴木喬悟先生、関屋由子先生、高橋義行先生、小島勢二先生に感謝致します。

著者のCOI (conflicts of interest) 開示：馬場重樹；講演料（ヤンセンファーマ株式会社）、安藤朗；講演料（アッヴィ合同会社、ヤンセンファーマ株式会社、田辺三菱製薬株式会社、ミヤリサン製薬株式会社、EAファーマ株式会社、持田製薬株式会社、アストラゼネカ株式会社、第一三共株式会社）

文 献

1) 安藤朗, 西田淳史, 今枝広丞, 馬場重樹, 杉本光繁. 糞便微生物

物移植療法. 最新医. 2016; **71**: 1843-1849.

- 2) van Nood E, Vrieze A, Nieuwdorp M, et al. Duodenal infusion of donor feces for recurrent *Clostridium difficile*. N Engl J Med. 2013; **368**: 407-415.
- 3) Shallis RM, Terry CM, Lim SH. Changes in intestinal microbiota and their effects on allogeneic stem cell transplantation. Am J Hematol. 2018; **93**: 122-128.
- 4) Pession A, Zama D, Muratore E, et al. Fecal microbiota transplantation in allogeneic hematopoietic stem cell transplantation recipients: a systematic review. J Pers Med. 2021; **11**: 100.
- 5) Yoshida N, Kojima S. Updated guidelines for the treatment of acquired aplastic anemia in children. Curr Oncol Rep. 2018; **20**: 67.
- 6) 西田淳史, 今枝広丞, 馬場重樹, 安藤朗. 内視鏡を使用した糞便微生物移植法 (Fecal microbiota transplantation). Gastroenterol Endosc. 2018; **60**: 2407-2415.
- 7) Willems L, Porcher R, Lafaurie M, et al. *Clostridium difficile* infection after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation: incidence, risk factors, and outcome. Biol Blood Marrow Transplant. 2012; **18**: 1295-1301.
- 8) Abu-Sbeih H, Ali FS, Wang Y. Clinical review on the utility of fecal microbiota transplantation in immunocompromised patients. Curr Gastroenterol Rep. 2019; **21**: 8.
- 9) Nicholson MR, Mitchell PD, Alexander E, et al. Efficacy of fecal microbiota transplantation for *Clostridium difficile* infection in children. Clin Gastroenterol Hepatol. 2020; **18**: 612-619.e1.
- 10) Webb BJ, Brunner A, Ford CD, Gazdik MA, Petersen FB, Hoda D. Fecal microbiota transplantation for recurrent *Clostridium difficile* infection in hematopoietic stem cell transplant recipients. Transpl Infect Dis. 2016; **18**: 628-633.
- 11) Sonwalkar SA, James RM, Ahmad T, et al. Fulminant Crohn's colitis after allogeneic stem cell transplantation. Gut. 2003; **52**: 1518-1521.
- 12) Kamachi K, Ando T, Tsuruoka N, et al. Successful anti-TNF-alpha therapy for Crohn's disease after allogeneic stem cell transplantation: a case report. Tohoku J Exp Med. 2020; **251**: 81-85.
- 13) 大中貴史, 北川智也, 森美奈子, 米澤昭仁, 今田和典. 同種移植後に生じたクローン病様消化管病変に対するinfliximabの効果. 臨血. 2015; **56**: 2452-2455.
- 14) Wong NACS, Marks DI. The diagnostic and clinical significance of granulomas in gastrointestinal biopsies from hematopoietic transplant patients. Histopathology. 2021; **78**: 772-777.
- 15) Fehily SR, Basnayake C, Wright EK, Kamm MA. Fecal microbiota transplantation therapy in Crohn's disease: systematic review. J Gastroenterol Hepatol. 2021; **36**: 2672-2686.

Fecal microbiota transplantation for refractory *Clostridioides difficile* infection with Crohn's disease in an allogeneic bone marrow transplant recipient

Shinichi TAMURA¹, Hiroyuki ISHIDA¹, Tsunehiro SHIMIZU², Hirotugu IMAEDA³, Atsushi NISHIDA³,
Shigeki BAMBA³, Akira ANDOH³, Yoko IWASA⁴, Hiroshi KURODA¹

¹ Department of Pediatrics, Kyoto City Hospital, Kyoto, Japan

² Department of Infectious Diseases, Kyoto City Hospital, Kyoto, Japan

³ Division of Gastroenterology and Hematology, Shiga University of Medical Science, Shiga, Japan

⁴ Department of Pathology, Kyoto City Hospital, Kyoto, Japan

Key words : Hematopoietic cell transplantation, Crohn's disease, Fecal microbiota transplantation, *Clostridioides difficile* infection

We report a case of a 15-year-old girl who developed refractory *Clostridioides difficile* infection (CDI) after allogeneic bone marrow transplantation (BMT). She was treated successfully with fecal microbiota transplantation (FMT). The patient who had aplastic anemia underwent allogeneic BMT from an HLA 1-locus-mismatched unrelated donor. Four months later, she developed gastrointestinal graft-versus-host disease (GVHD), and immunosuppressive treatment improved the GVHD. However, she developed CDI 5 months after BMT and experienced recurrence after that. Fifteen months after transplant, CDI relapsed despite discontinuation of immunosuppressive treatment; thus, she underwent FMT. Colonoscopy at the time of FMT revealed round aphthae, mainly in the ileocecum, and colonic biopsy revealed inflammatory cell infiltration and noncaseating epithelioid granuloma, which fulfilled the diagnostic criteria for Crohn's disease. Following FMT for CDI, she was treated with enteric budesonide and intravenous methotrexate for Crohn's disease. These interventions resulted in a marked improvement in both CDI and Crohn's disease. Twenty-eight months after FMT, both CDI and Crohn's disease remained in remission with oral mesalamine monotherapy.